

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CHUYÊN ĐỀ
Gán nhãn cảm xúc cho
dữ liệu báo chí

MỤC LỤC

Chương 1	Giới thiệu.....	3
1.1	Mục tiêu.....	3
1.2	Phạm vi ứng dụng:	3
1.3	Nguyên tắc chung:	3
Chương 2	Phạm vi dữ liệu & đơn vị gán nhãn	4
2.1	Input.....	4
2.2	Tiêu chí sử dụng văn bản:	4
2.3	Trường hợp đặc biệt:	4
Chương 3	Bộ nhãn & định nghĩa	4
3.1	Positive	5
3.1.1	Định nghĩa.....	5
3.1.2	Một số nhóm cụ thể.....	5
3.1.3	Từ khóa	8
3.2	Neutral	8
3.2.1	Định nghĩa.....	8
3.2.2	Một số nhóm cụ thể.....	8
3.2.3	Từ khóa	10
3.3	Negative.....	10
3.3.1	Định nghĩa.....	10

3.3.2	Một số nhóm cụ thể.....	11
3.3.3	Từ khóa	13
3.4	Phân biệt giữa các nhãn	13
3.4.1	Positive $\leftrightarrow$ Neutral.....	13
3.4.1.1	Nguyên nhân nhầm lẫn.....	13
3.4.1.2	Quy tắc phân biệt.....	13
3.4.1.3	Ví dụ thực tế.....	14
3.4.2	Neutral $\leftrightarrow$ Negative	15
3.4.2.1	Nguyên nhân nhầm lẫn.....	15
3.4.2.2	Quy tắc phân biệt.....	15
3.4.2.3	Ví dụ thực tế.....	16
3.4.3	Positive $\leftrightarrow$ Negative.....	17
3.4.3.1	Nguyên nhân nhầm lẫn.....	17
3.4.3.2	Quy tắc phân biệt.....	17
3.4.3.3	Ví dụ thực tế.....	18
3.4.4	Tin đa chiều, đa tầng cảm xúc.....	19
Chương 4	Quy trình gán nhãn	20
4.1	Quy trình chung	21
4.2	Quy trình cho từng Annotator.....	22
Chương 5	Tiêu chí đánh giá	24
Chương 6	Gold Data (Coming soon)	25

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU

1.1 Mục tiêu

Tài liệu này hướng dẫn gán nhãn cảm xúc (Sentiment) cho dữ liệu báo chí tiếng Việt ở dạng “caption - tóm tắt”.

Mục tiêu: tạo tập dữ liệu chuẩn để huấn luyện/đánh giá mô hình phân loại cảm xúc ở cấp độ tài liệu (document-level) không phải dựa trên cảm xúc cá nhân của người đọc.

1.2 Phạm vi ứng dụng:

Hệ thống gợi ý tin tức, theo dõi dư luận, phân tích truyền thông. Đánh giá xu hướng tích cực/tiêu cực theo chủ đề, theo thời gian.

1.3 Nguyên tắc chung:

Gán nhãn dựa trên nội dung văn bản, không dựa cảm xúc cá nhân người đọc.

Xét sắc thái tổng thể (overall tone) của đoạn “caption - tóm tắt”.

CHƯƠNG 2 PHẠM VI DỮ LIỆU & ĐƠN VỊ GÁN NHÃN

2.1 Input

Đầu vào: mỗi dòng văn bản có cấu trúc “<Caption> - <Tóm tắt>”.

Đơn vị gán nhãn: 1 nhãn cho mỗi dòng (mỗi bài).

2.2 Tiêu chí sử dụng văn bản:

Dùng cả caption và tóm tắt để suy luận cảm xúc.

Nếu chỉ có caption (thiếu tóm tắt), vẫn gán nhãn dựa trên caption.

Nếu dòng bị lỗi (trống/không đọc được), đánh dấu “Bỏ qua (skip)” và ghi chú lý do.

2.3 Trường hợp đặc biệt:

Tin quảng bá thương hiệu/doanh nghiệp: vẫn gán theo sắc thái thể hiện (thường là Positive/neutral).

Tin nhiều thực thể/sự kiện: chọn sắc thái chiếm ưu thế (dominant tone).

CHƯƠNG 3 BỘ NHÃN & ĐỊNH NGHĨA

3.1 Positive

3.1.1 Định nghĩa

Bài báo thể hiện **sắc thái lạc quan, vui mừng, tự hào hoặc khích lệ**, tập trung vào **thành công, cải thiện, tiến bộ, cơ hội, hoặc kết quả tốt**. Giọng văn thể hiện **niềm tin, sự phấn khởi, cảm xúc tích cực, hoặc hướng tới tương lai tươi sáng**.

3.1.2 Một số nhóm cụ thể

Nhóm	Mô tả	Ví dụ
Thành tựu / Kết quả vượt trội	Nói về chiến thắng, giải thưởng, doanh thu, thành tích, phát minh, được công nhận	“TPBank đặt mục tiêu lợi nhuận 9.000 tỷ đồng, chia cổ tức 10% bằng tiền mặt.”
Nhóm Thành tựu / Thành công rõ ràng	người hoặc tổ chức đạt được: giải thưởng, danh hiệu, xếp hạng. kết quả tốt trong học tập, nghiên cứu, tài chính. thắng kiện, thắng thầu, ký hợp đồng lớn.	“Bruno Fernandes từ chối ‘bao tải tiền’ để tiếp tục ở lại MU.”

Nhóm Phát triển – Tăng trưởng – Mở rộng	Dự án khởi công, ra mắt sản phẩm mới, hợp tác chiến lược. Doanh nghiệp mở rộng quy mô, nâng cấp dịch vụ. Kinh tế – xã hội có tiến triển tốt.	“Eurowindow khởi công khu đô thị mới mang phong cách sống xanh.”
Nhóm Tinh thần tích cực – Truyền cảm hứng – Vượt khó	Nhân vật vượt qua nghịch cảnh, kiên cường, hy sinh, nỗ lực. Nội dung tạo động lực, lan tỏa năng lượng tích cực.	“Nữ cựu tù không sợ tra tấn, tiếp tục động viên gia đình.”
Nhóm Nhân văn – Tình cảm ấm áp	Câu chuyện cảm động, trân trọng gia đình, yêu thương, lòng biết ơn. Hành động đẹp, giúp đỡ nhau.	“Chàng trai quỳ trước mộ mẹ sau kỳ thi – câu chuyện khiến nhiều người xúc động.”
Phát triển / Tăng trưởng / Mở rộng	Thông tin về sự phát triển bền vững, mở rộng sản xuất, hợp tác	“VitaDairy - Top 1 tăng trưởng nhanh

	quốc tế, ra mắt sản phẩm mới	nhất ngành sữa Việt Nam 2025.”
Nhóm Công nghệ – Sáng tạo – Đột phá	Ra mắt công nghệ mới, thành tựu AI, đổi mới khoa học. Xu hướng tích cực trong lĩnh vực số.	“91% doanh nghiệp Việt sẵn sàng tuyển dụng nhân sự AI.”
Nhóm Thể thao với kết quả tốt	Đội/ cá nhân thắng trận. Đạt thành tích cao, phá kỷ lục.	“Việt Nam đánh bại Thái Lan để vào chung kết.”
Sự kiện vui hoặc tinh thần tích cực	Tin thể thao, văn hóa, giải trí mang cảm xúc vui vẻ, truyền cảm hứng	“4 huyền thoại Manchester United khiến fan Việt vỡ òa cảm xúc.”
Sáng kiến / Cải thiện xã hội	Bài báo nói về các dự án, chính sách, hoặc giải pháp tốt cho cộng đồng	“Ra mắt giải pháp công nghệ hỗ trợ kiến tạo mô hình báo chí bền vững.”
Niềm tin / Hy vọng / Tầm nhìn	Phát biểu tích cực, kế hoạch hướng đến tương lai, mục tiêu lạc quan	“GSETS 2025: Lộ trình phát triển bền vững của Việt Nam

		trở thành chủ đề ‘nóng’.”
--	--	---------------------------

3.1.3 *Từ khóa*

“Tăng trưởng, phát triển, mở rộng, vinh danh, đạt, thắng, thành công, khởi công, cải thiện, bền vững, tích cực, mở ra cơ hội, hy vọng, đột phá, tiềm năng, kỷ lục, khởi sắc, ấn tượng.”

3.2 **Neutral**

3.2.1 *Định nghĩa*

Bài báo chỉ cung cấp thông tin, tường thuật hoặc mô tả khách quan, không thể hiện thái độ khen/chê. Giọng văn trung lập, mang tính thông báo hoặc hành chính, không chứa yếu tố cảm xúc

3.2.2 *Một số nhóm cụ thể*

Nhóm	Mô tả	Ví dụ
Nhóm Thể thao chưa có kết quả	Phân tích trước trận, đưa tin đang diễn ra.	“Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị gặp Thái Lan tại bán kết.”
Nhóm Tin đa chiều: tích cực + tiêu cực cân bằng (50–50)	Có yếu tố xấu nhưng cũng có yếu tố khác	“Vụ cô gái bị đánh hội đồng – chuyên gia

	phục/hỗ trợ → trung lập.	chỉ cách giúp nạn nhân vượt qua.”
Nhóm Phân tích / Giải thích / Hỏi – đáp / Chuyên gia đánh giá	Hướng dẫn pháp luật, giải thích hiện tượng. Không phải khen hay chê.	“Sản xuất cây giống cần điều kiện gì?”
Nhóm Sự kiện văn hóa – đời sống mang cảm xúc nhẹ	Đính chính, xin lỗi, phát ngôn, chia sẻ cá nhân không mang định hướng.	“Hằng Du Mục bật khóc, đại diện công ty xin lỗi vì sai sót – neutral.”
Tin hành chính / tổ chức / công bố / họp	Nội dung mô tả hoạt động quản lý, ban hành nghị định, ký kết, sắp xếp	“Quảng Ngãi và Kon Tum thành lập 6 tổ công tác thực hiện việc sáp nhập.”
Tường thuật sự kiện hoặc chính trị	Mô tả sự kiện mà không biểu lộ cảm xúc	“Dự luật sửa đổi phải đề cập đến vấn đề cấm gian dối trong khoa học công nghệ.”
Mô tả hiện tượng / xu hướng thị trường	Báo cáo giá cả, biến động, mà không nhấn mạnh mặt tốt/xấu	“Giá máy giặt giảm một nửa, điều hòa xuống dưới 4 triệu đồng Thị trường điện

		máy giảm giá mạnh để xả hàng tồn.”
Tin quốc tế trung lập / ngoại giao	Ngừng bắn, hợp song phương, thông cáo chung, không có ngữ điệu cảm xúc	“Pakistan và Afghanistan công bố thỏa thuận ngừng bắn tạm thời.”
Giới thiệu sản phẩm, dự án, khai trương (mang tính thông tin)	Đơn thuần giới thiệu về một sản phẩm mới không thêm thông tin về cảm xúc	“Dự án Fresia Riverside khai trương căn hộ mẫu.”

3.2.3 Từ khóa

“thành lập, ban hành, thông qua, khai trương, họp bàn, công bố, triển khai, đề xuất, ra mắt, phê duyệt, tổ chức, công khai, thống nhất.”

3.3 Negative

3.3.1 Định nghĩa

Bài báo mô tả **sự kiện, vấn đề, hoặc tình huống có hậu quả xấu, cảm xúc buồn, thiệt hại, xung đột, vi phạm, hoặc cảnh báo rủi ro**. Giọng văn mang sắc thái **ngghiêm trọng, mất mát, bức xúc, cảnh giác, hoặc chỉ trích**.

3.3.2 Một số nhóm cụ thể

Nhóm	Mô tả	Ví dụ
Tai nạn / Thiên tai / Mất mát	Có thương vong, thiệt hại, hoặc hậu quả đáng tiếc	“2 người tử vong khi đang 'đấu lều' trên cột điện.”
Tội phạm / Vi phạm pháp luật	Liên quan đến bắt giữ, điều tra, án mạng, gian lận, tham nhũng	“Công an Vĩnh Long nêu khuyến cáo liên quan vụ nữ sinh tử vong.”
Nhóm Kinh tế – Tài chính bất ổn	Nợ xấu, phá sản, bị bán đấu giá tài sản. Thua lỗ kéo dài, cắt giảm nhân sự.	“Rao bán khoản nợ của doanh nghiệp gas lạnh đầu tiên của Việt Nam.”
Khủng hoảng / Sụt giảm / Cảnh báo	Tin về kinh tế, thị trường, sức khỏe, xã hội có yếu tố rủi ro	“Cảnh giác lừa đảo từ những đơn hàng chưa giao.”
Tranh cãi / Chỉ trích / Xung đột chính trị – xã hội	Các thông tin về chính trị mang tính chất xung đột, ảnh hưởng đến hòa bình, căng thẳng giữa các thế lực, đảng phái	“Mỹ nói Ukraine sẽ không giành chiến thắng, Nga cảnh báo tin giả về hòa đàm.”

Khó khăn cá nhân / Xã hội / Nghèo đói	Các hoàn cảnh khó khăn nghèo đói cần được hỗ trợ nhưng chưa được hỗ trợ	“Danh hài Thanh Tùng 'Gala cười' tuổi 70 ở nhà thuê, nợ 20 triệu đồng không trả nổi.”
Nhóm Xã hội tiêu cực	Bạo lực học đường, đánh hội đồng, kỳ thị, lừa đảo. Tình trạng xuống cấp, hư hỏng gây nguy hiểm.	“Thiếu niên bị đánh hội đồng, chuyên gia sốc vì mức độ bạo lực.”
Nhóm Sức khỏe – Bệnh tật – Nguy cơ	Ung thư, dịch bệnh, tai nạn nghề nghiệp. Các vấn đề ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng.	“Người đàn ông phát hiện ung thư từ dấu hiệu khi ăn cơm.”
Nhóm Thể thao với kết quả xấu	Thua trận, bị loại, chấn thương nặng.	“Việt Nam thua Malaysia trong trận cầu quyết định.”

3.3.3 Từ khóa

“tử vong, thiệt hại, tai nạn, khủng hoảng, vi phạm, bị bắt, sụt giảm, cảnh báo, tranh chấp, bức xúc, khó khăn, lừa đảo, nợ, sập, mất, phá sản, giảm mạnh.”

3.4 Phân biệt giữa các nhãn

3.4.1 Positive ↔ Neutral

3.4.1.1 Nguyên nhân nhầm lẫn

Các bài viết dạng “tường thuật về sự kiện tốt” rất dễ bị gán nhầm giữa **Positive** và **Neutral**.

Nguyên nhân: tin có yếu tố tốt, nhưng **giọng điệu trung lập** hoặc **chỉ mô tả sự kiện mà không khen/chúc mừng**.

3.4.1.2 Quy tắc phân biệt

Trường hợp	Gán nhãn	Giải thích
Có từ ngữ cảm xúc hoặc thành tựu rõ ràng	✔ Positive	Nếu bài thể hiện thái độ khen, thành tích, hoặc kết quả tích cực.
Chỉ tường thuật hoạt động, không đánh giá, không biểu cảm	✔ Neutral	Nếu bài chỉ mô tả việc diễn ra mà không nói về kết quả hay cảm xúc.

Tin về khai trương, ký kết, công bố	→ thường là Neutral , trừ khi nhấn mạnh “thành công”, “kỷ lục”, “ấn tượng”.	
--	--	--

3.4.1.3 Ví dụ thực tế

Văn bản	Gán nhãn	Giải thích
“Dự án Fresia Riverside khai trương căn hộ mẫu — Sáng 13/4, Tân Vạn Holdings tổ chức sự kiện khai trương căn hộ mẫu.”	Neutral	Chỉ tường thuật sự kiện, không thể hiện cảm xúc.
“Fresia Riverside đón hàng trăm khách tham quan trong ngày khai trương, mở ra xu hướng sống xanh tại Bình Dương.”	Positive	Nhấn mạnh thành công và xu hướng tích cực.

“Bộ GD-ĐT triển khai kế hoạch tuyển dụng giáo viên.”	Neutral	Hoạt động hành chính, không cảm xúc.
“Bộ GD-ĐT triển khai kế hoạch cải thiện chế độ cho giáo viên vùng khó khăn.”	Positive	Có yếu tố cải thiện, giúp đỡ, mang sắc thái tích cực.

3.4.2 *Neutral ↔ Negative*

3.4.2.1 *Nguyên nhân nhầm lẫn*

Hai loại này dễ nhầm vì nhiều tin **mang tính cảnh báo hoặc tiêu cực nhẹ**, nhưng **ngôn ngữ vẫn trung lập, không biểu cảm**.

→ Annotator thường nhầm **bài trung lập có thông tin xấu** thành Negative, hoặc **tin cảnh báo nhẹ** thành Neutral.

3.4.2.2 *Quy tắc phân biệt*

Trường hợp	Gán nhãn	Giải thích
Tin chỉ mang thông tin, không bày tỏ cảm xúc, không nhấn mạnh thiệt hại	 Neutral	Dù có yếu tố tiêu cực (như “giảm giá”, “điều chỉnh”), nhưng không có giọng cảnh báo.

Tin cảnh báo, rủi ro, mất mát, hậu quả rõ ràng	✔ Negative	Có yếu tố lo lắng, nguy hiểm, ảnh hưởng người đọc.
Tin tường thuật sự kiện tiêu cực nhưng khách quan (không mô tả cảm xúc)	→ vẫn là Negative , vì chủ đề mang hậu quả tiêu cực.	

3.4.2.3 Ví dụ thực tế

Văn bản	Gán nhãn	Giải thích
“Giá máy giặt giảm một nửa, điều hòa xuống dưới 4 triệu đồng — Thị trường điện máy giảm giá mạnh để xả hàng tồn.”	Neutral	Giảm giá là xu hướng thị trường, không có yếu tố tiêu cực.
“Cảnh giác lừa đảo từ những đơn hàng chưa giao - Bưu điện Việt Nam cảnh báo người	Negative	Có tính cảnh báo, giọng điệu tiêu cực, kêu gọi đề phòng.

dân về các hình thức lừa đảo mới.”		
“Thị trường xe gầm cao cỡ B đua giảm giá dịp 30/4–1/5.”	Neutral	Dù là “giảm giá”, nhưng là khuyến mãi — không mang cảm xúc tiêu cực.
“Giá vàng giảm mạnh, nhà đầu tư lo lắng.”	Negative	Có yếu tố lo lắng và rủi ro tài chính.

3.4.3 *Positive ↔ Negative*

3.4.3.1 *Nguyên nhân nhầm lẫn*

Một số bài báo có **hiều tầng cảm xúc** — ví dụ “vượt khó thành công”, hoặc “tai nạn nhưng có hành động dũng cảm”.

→ Annotator phải xác định **trọng tâm cảm xúc**: bài nhấn mạnh **mặt tích cực** hay **mất mát tiêu cực**.

3.4.3.2 *Quy tắc phân biệt*

Trường hợp	Gán nhãn	Giải thích
Bắt đầu tiêu cực nhưng kết thúc tích cực (vượt khó, cứu	 Positive	Sắc thái cuối cùng khích lệ, truyền cảm hứng.

người, đạt thành tựu)		
Có cả hai yếu tố nhưng tiêu cực chiếm trọng tâm	✔ Negative	Bài tập trung vào mất mát, hậu quả, thiệt hại.
Có yếu tố cảm động nhưng kết thúc buồn	✔ Negative	Ví dụ về sự hy sinh, tử vong.

3.4.3.3 Ví dụ thực tế

Văn bản	Gán nhãn	Giải thích
“Đường học liên tiếp đứt đoạn, nữ sinh Y Un Diễm sẵn học bổng Mỹ đầy bất ngờ.”	Positive	Câu chuyện vượt khó, kết thúc tốt.
“Cứu 3 cháu nhỏ dưới dòng nước xiết, tổ trưởng an ninh tử vong.”	Negative	Có yếu tố anh hùng, nhưng kết cục bi thương.

“Bác sĩ vượt 200km cứu sống bệnh nhân nguy kịch.”	Positive	Mặc dù tình huống nguy hiểm, kết quả tốt đẹp.
“Cơn bão số 6 đổ bộ, hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái.”	Negative	Trọng tâm là hậu quả thiên tai.

3.4.4 Tin đa chiều, đa tầng cảm xúc

Loại mơ hồ	Gán nhãn
Tin đa chủ đề (vừa tốt, vừa xấu)	Chọn cảm xúc chiếm nhiều hơn 50% nội dung .
Bài viết nhiều phát biểu khác nhau (người khen, người chê)	Dựa theo giọng điệu tổng hợp của bài , không tách riêng từng câu.
Clickbait / tiêu đề gây hiểu lầm	Dựa theo tóm tắt nội dung , không theo tiêu đề.
Ngôn ngữ mập mờ, không rõ thái độ	Gán Neutral để an toàn.
Thông tin chính trị, pháp lý	Nếu bài chỉ thông báo luật, chính sách → Neutral. Nếu nói về vi phạm, xử phạt → Negative.

Ví dụ minh họa

Văn bản	Nhãn	Giải thích
“Sau vụ sập cầu, công trình được tái thiết trong thời gian kỷ lục.”	Positive	Có yếu tố tiêu cực (sập cầu) nhưng trọng tâm là thành tựu tái thiết.
“Thị trường chứng khoán phục hồi nhẹ sau chuỗi ngày giảm mạnh.”	Neutral	Có yếu tố xấu và tốt nhưng cân bằng, không nghiêng hẳn cảm xúc nào.
“Cơn bão số 6 gây thiệt hại nặng nề nhưng hàng nghìn người dân đã được cứu trợ kịp thời.”	Negative	Hành động cứu trợ tích cực nhưng phần lớn bài nói về thiệt hại.
“Nhiều học sinh vượt khó đạt giải quốc gia trong năm học 2025.”	Positive	Dù có yếu tố khó khăn nhưng kết quả tích cực chiếm ưu thế.
“Doanh nghiệp giảm 10% nhân sự nhưng	Neutral	Hai thái cực đối lập (giảm nhân sự ↔ tăng

đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu.”		trưởng), nên trung hòa về cảm xúc.
--------------------------------------	--	------------------------------------

CHƯƠNG 4 QUY TRÌNH GÁN NHÃN

4.1 Quy trình chung

4.1.1 *Giai đoạn 1 – Xây dựng và hoàn thiện guideline*

- **Xây dựng khung guideline ban đầu**, bao gồm:
 - + Định nghĩa rõ ràng từng nhãn (Positive, Neutral, Negative).
 - + Nguyên tắc và quy trình gán nhãn (luồng xử lý, thứ tự thao tác, yêu cầu về độ chính xác, cách ghi chú khi không chắc chắn).
 - + Xác định và mô tả các trường hợp khó, nhập nhằng, dễ nhầm lẫn.
- **Tham khảo và thống nhất với nhóm chuyên gia**, đảm bảo guideline phản ánh đúng mục tiêu dự án và có thể áp dụng thực tế.
- **Thực hiện rà soát – chỉnh sửa – hoàn thiện guideline** qua các vòng góp ý:
 - + Ghi nhận phản hồi từ chuyên gia/người gán nhãn thử (nếu có).
 - + Bổ sung ví dụ minh họa cụ thể cho từng loại nhãn.
 - + Làm rõ các quy tắc còn mơ hồ hoặc dễ diễn giải sai.
- **Kết quả giai đoạn này:**
 - + Một phiên bản guideline hoàn chỉnh, được phê duyệt chính thức để sử dụng trong giai đoạn pilot.
 - + Chưa tiến hành gán nhãn hoặc đánh giá độ đồng thuận ở giai đoạn này.

4.1.2 *Giai đoạn 2 - Tạo gold data và train annotator*

- Tất cả annotator cùng gán nhãn trên cùng tập dữ liệu nhằm tạo gold data.

- Mỗi mẫu được ít nhất 2 annotator gán nhãn độc lập.
- Nếu có bất đồng giữa hai annotator, tiến hành:
 - + Vote để chọn nhãn cuối.
 - + Nếu vẫn không thống nhất → Reviewer quyết định nhãn cuối.
- Reviewer tổng hợp kết quả, phân tích thống kê mức độ lệch và điều chỉnh guideline nếu cần

4.1.3 *Giai đoạn 3 – Huấn luyện mô hình và mở rộng dữ liệu*

- Khi gold data đã hoàn chỉnh:
 - + Annotator bắt đầu gán nhãn cho tập dữ liệu huấn luyện mô hình, gồm khoảng 10.000 mẫu thực tế (hoặc tối thiểu 500 mẫu đối với đồ án).
 - + Quy trình gán nhãn tuân theo kiểm định chéo: mỗi mẫu ít nhất 2 người gán.
- Sau khi hoàn thành tập huấn luyện:
 - + Sử dụng dữ liệu này để huấn luyện mô hình máy học hoặc fine-tune PLM (như PhoBERT, ViBERT).
 - + Kiểm thử mô hình trên gold data ban đầu.
- Đánh giá kết quả trên gold data:
 - + Nếu mô hình đạt độ chính xác $\geq 90\%$, dừng quy trình.
 - + Nếu $< 90\%$, mở rộng tập huấn luyện bằng cách gán thêm dữ liệu mới rồi fine-tune lại.
- Sau khi mô hình đạt chuẩn, sử dụng mô hình để gán nhãn phần còn lại của bộ dữ liệu lớn, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí gán nhãn thủ công.

4.2 Quy trình cho từng Annotator

4.2.1 *Bước 1. Đọc kỹ dữ liệu*

- Mỗi dòng dữ liệu gồm **caption và tóm tắt**.
- Đảm bảo hiểu nội dung trước khi gán nhãn.
- Không tra cứu thông tin ngoài văn bản được cung cấp.

4.2.2 *Bước 2. Gán nhãn dữ liệu*

- Chọn 1 trong 3 nhãn: **Positive, Neutral, Negative**.
- Nếu không chắc chắn → ghi chú vào cột *notes*.
- Không bỏ trống nhãn.

4.2.3 **Bước 3. So sánh với guideline**

- Đối chiếu với phần định nghĩa nhãn và các ví dụ mẫu.
- Nếu gặp tình huống không có trong guideline, ghi chú để nhóm cập nhật sau.

4.2.4 **Bước 4. Đánh dấu dữ liệu nghi ngờ**

- Đánh dấu các mẫu:
 - + Có **giọng điệu mâu thuẫn** (vừa tích cực, vừa tiêu cực)
 - + **Không rõ cảm xúc chính**
 - + **Có từ ngữ mập mờ, clickbait**
- Annotator ghi rõ lý do trong cột *notes* để Reviewer xử lý.

4.2.5 **Bước 5. Kiểm tra nội bộ**

- Các annotator đọc lại nhãn của nhau để phát hiện sự khác biệt.
- Nếu có bất đồng → thảo luận và ghi chú lại.

4.2.6 **Bước 6. Kiểm duyệt và phản hồi**

- Reviewer kiểm tra toàn bộ batch, thống nhất nhãn cuối cùng.
- Phân tích lỗi sai:
 - + Do annotator không đọc kỹ guideline.
 - + Do guideline thiếu hoặc mâu thuẫn.
 - + Do bài viết có cảm xúc đa tầng (case đặc biệt).
- Cập nhật guideline và thông báo lại cho nhóm.

4.3 **Kiểm định chất lượng và cải thiện liên tục**

Chỉ số	Mục tiêu	Ghi chú
Độ đồng thuận (Cohen's Kappa)	≥ 0.8	Thể hiện sự thống nhất giữa annotator

Độ chính xác so với chuyên gia (Accuracy)	$\geq 90\%$	So sánh nhãn của annotator với gold data
Tỷ lệ lỗi đọc guideline	$\leq 5\%$	Xác định lỗi gán sai do chủ quan
Số vòng training tối đa	10	Nếu chưa đạt chỉ tiêu thì cập nhật guideline và training thêm

4.4 Quy trình tổng thể

Xây dựng guideline → Feedback lỗi & bổ sung guideline → Huấn luyện annotator → Gán nhãn thử → Tính đồng thuận & độ chính xác → Gán nhãn tập huấn luyện (cross-check 2 annotator / mẫu) → Reviewer chốt gold label → Huấn luyện mô hình → Test trên gold data → Nếu $< 90\%$ → Gán thêm dữ liệu & fine-tune lại.

CHƯƠNG 5 TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

- Độ đồng thuận giữa các annotator
- Độ chính xác khi Reviewer chấm điểm ($\geq 90\%$)
- Tỷ lệ nghi vấn nếu $\geq 10\%$ thì cần train lại và đọc lại guideline

CHƯƠNG 6 GOLD DATA (COMING SOON)